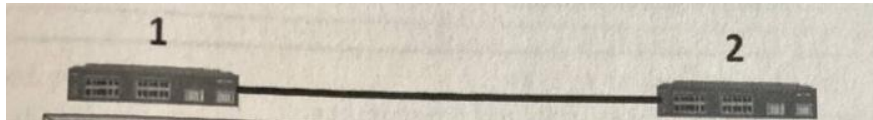


Dynamic Trunking Protocol (DTP)

Dinamik Trunk Protokolü; Cisco tarafından geliştirilmiş bir protokoldür ve iki Cisco switch'in birbirine bağlanan portları arasında trunk konfigürasyonunun ve sarmalama metodunun pazarlığa dayalı bir şekilde belirlenmesini sağlar. Dinamik Trunk Protokolü sayesinde portlar arası trunk olma işlemi otomatik olarak yapılabilir. Bu protokol OSI referans modeline göre 2. Katmanda çalışır. Dinamik Trunk Protokolü'nün gerçekleştirilmesi için uygulanabilecek 4 çeşit mod vardır. Bunlar; **Dynamic Desirable**, **Dynamic Auto**, **Trunk** ve **Access**'tir.

Bu modlardan Dynamic Desirable ve Dynamic Auto portun otomatik olarak trunk'a geçip geçmeyeceğini belirler ve hat boyunca DTP paketlerinin gönderilmesiyle ilgilidir. Bu mod'lar trunk olmaya meyllidir. "**show interfaces trunk**" komutu kullanılarak bu görülebilir.

Desirable modunda aktif olarak 30 saniyede bir DTP paketi gönderilir. Auto ise pasif bir moddur ve bu mod etkinken sadece karşı cihazdan gelen DTP paketlerine cevap verilir. Trunk ve Access Modu ise ağ yöneticisinin portun manuel olarak Trunk ya da non-Trunk (Access) olarak belirlemesine olanak sağlar. Aşağıdaki tabloda hangi karşılıklı mod yapılandırmalarının başarılı bir DTP işlemini gerçekleştireceği gösterilmiştir.



SWITCH 2 \ SWITCH 1	Access ve No-negotiate	Access	Dynamic Auto	Dynamic Desirable	Trunk	Trunk ve No-negotiate
Access ve No-negotiate	ACCESS	ACCESS	ACCESS	ACCESS	X	X
Access	ACCESS	ACCESS	ACCESS	ACCESS	X	X
Dynamic Auto	ACCESS	ACCESS	ACCESS	TRUNK	TRUNK	X
Dynamic Desirable	ACCESS	ACCESS	TRUNK	TRUNK	TRUNK	X
Trunk	X	X	TRUNK	TRUNK	TRUNK	TRUNK
Trunk ve No-negotiate	X	X	X	X	TRUNK	TRUNK

X Beklenmeyen sonuçların olduğu durumları göstermektedir.

Özetle, DTP (Dynamic Trunking Protocol), Cisco switch'lerde portlar arasında trunk bağlantısını **otomatik olarak pazarlayıp oluşturmak için kullanılan** bir protokoldür. Switch portlarının trunk mı yoksa access mi olacağını belirler; **dynamic auto** pasif olarak trunk teklifini beklerken, **dynamic desirable** aktif olarak trunk oluşturmak ister. Sadece Cisco cihazlarda bulunur ve güvenlik nedeniyle günümüzde çoğunlukla **manuel trunk yapılandırması** tercih edilir.

DTP; VTP (VLAN Trunking Protocol) ile karıştırılmamalıdır. Çünkü **VTP trunk olarak birbirine bağlanmış ve aynı VTP domaininde bulunan iki switch'in VLAN bilgisini paylaşmasını sağlamaya yönelik olarak geliştirilmiştir. DTP ise iki switch'in birbirine bağlanan portlarının paket trafiğinin analizi sonucu otomatik trunk yapılmasını belirleyen protokoldür.** Ancak dinamik trunk belirlenmesi için işlemin yapılacağı karşılıklı interface'ler aynı VTP domainin de bulunmalıdır.

Aşağıdaki komut DTP durumunu gözlemlememizi sağlar. Buna göre 30 saniyede bir DTP hello paketi gönderilir.

```
Switch#show dtp
Global DTP information
  Sending DTP Hello packets every 30 seconds
  Dynamic Trunk timeout is 300 seconds
  2 interfaces using DTP
```

Varsayılan olarak switch'ler "Dynamic Desirable" mod'dadır. Ancak bu sürekli DTP paketleri gönderilmesine sebep olacağından fazladan bir yük bindirecek ve portların her an trunk mod'a geçip vlan bilgisi gibi bazı bilgileri bu port üzerinden akıtma ihtimalini bulundurduğu için bir güvenlik açığı oluşturacaktır. Bu istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle DTP kullanılmayacak portların bu özelliğinin devre dışı bırakılmasını sağlamak daha mantıklı olacaktır. Bu işlem aşağıdaki komutla yapılmaktadır:

```
SW1(config)#int ran fa 0/1-24
SW1(config-if-range)#switchport nonegotiate

Command rejected: Conflict between 'nonegotiate' and 'dynamic'
status.
```

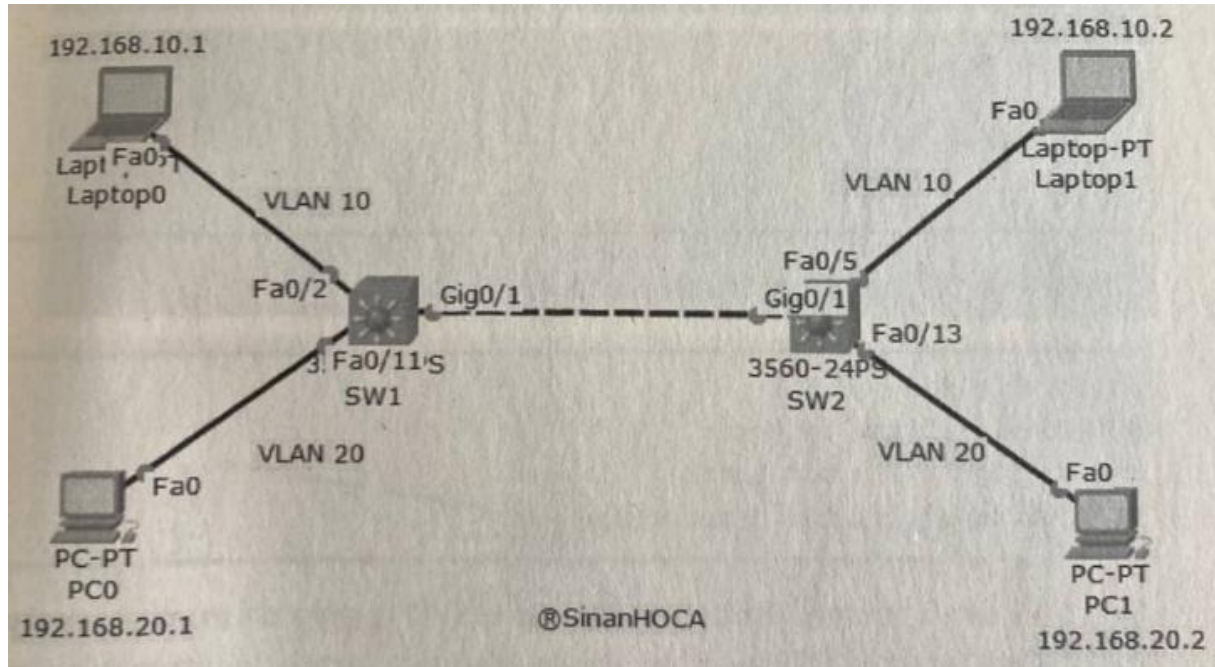
Yukarıdaki hata portun "Dynamic" modda olması durumunda ortaya çıkar. Bu durumu düzeltmek için;

```
SW1(config)#int ran fa 0/1-24
SW1(config-if-range)#sw mod access
SW1(config-if-range)#sw nonegotiate
```

Şeklinde önce port dinamik mod'dan çıkartılır, sonra negotiate devre dışı bırakılır. Aynı işlem port "Access" mod'a alınarak da yapılabilir.

Belli bir portun konfigürasyonuna bakıldığında DTP'nin etkin olup olmadığını ve etkinse hangi modunun etkin olduğunu görebiliriz. Switchport nonegotiate komutu yazılmadığı sürece portlar "Trunk" veya "Access" modunda seçilse dahi portlar arasında DTP paketleri gönderilir.

DTP Uygulaması



Önce switch'lerde temel vlan ayarlarını yapalım:

```
en
conf t
host SW1
vlan 10
vlan 20
int ran fa 0/1-10
sw mod acc
sw acc vlan 10
exit
int ran fa 0/11-20
sw mod acc
sw acc vlan 20
exit
en

conf t
host SW2
vlan 10
vlan 20
int ran fa 0/1-10
sw mod acc
sw acc vlan 10
exit
int ran fa 0/11-20
sw mod acc
sw acc vlan 20
exit
```

Şimdi de **gi 0/1** portunun **trunk** ayarlarını yapalım.

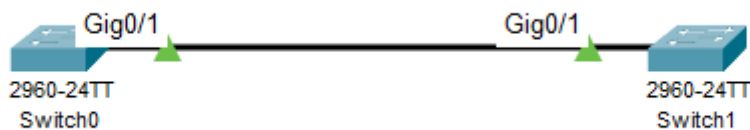
```
SW1(config)#int gi 0/1
SW1(config-if)#sw tr enc d
SW1(config-if)#sw mod trunk
SW1(config-if)#sw mod dynamic desirable
```

Evet SW1 tarafı tamam. Şimdi diyeceksiniz ki SW2 tarafını da trunk yapmalıyız. Hayır! Karşı taraftaki DTP ayarı sayesinde karşı taraf ayarlarını otomatik olarak yapacaktır. Bilgisayarlara da IP verip denediğinizde karşılıklı ping atabildiğini görürsünüz.

DTP – Packet Tracer Uygulaması

	Dynamic Auto	Dynamic Desirable	Trunk	Access
Dynamic Auto	Access	Trunk	Trunk	Access
Dynamic Desirable	Trunk	Trunk	Trunk	Access
Trunk	Trunk	Trunk	Trunk	Limited connectivity
Access	Access	Access	Limited connectivity	Access

Aşağıdaki gibi 2 adet switch gi 0/1 portlarından birbirine bağlıdır: Henüz vlan yapılandırması yok.



Öncelikle bakalım bir trunk'ımız var mı. Soldaki ve sağdaki switch için baktığımızda herhangi bir trunk yok.

```
Switch#sh int tr
```

```
Switch#
```

```
Switch#sh int tr
```

```
Switch#
```

Şuan iki switch de dynamic auto modunda: Tabloya göre ikisi de auto modunda ise acces ile anlaşıyorlar. Dynamic Auto demek; karşı taraf trunk isterse kabul eder yani pasif olarak bekler. Şuan ikisi de pasiftir ve trunk söz konusu olamaz.

```
Switch#show interfaces switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
```

Bu arada iki switch arasında DTP mesajları gidip gelir (30 saniyede bir). Auto durumunda trunk teklifi yapılmaz, eğer teklif gelirse kabul eder. Bu mesajlar tabi bant genişliğini işgal ediyor.

NOT: **Negotiation** (müzakere) ağlarda iki cihazın bağlantı ile ilgili bazı özellikleri otomatik olarak anlaşması demektir.

Negotiation'ı kapattığımızda bu mesajlar gidip gelmeyecek artık.

Öncelikle şunu yapalım; soldaki switch'imizi manuel olarak trunk moda çekelim. Aşağıda hatırlayacağımız üzere switch portuna host bağlıyorsak access, eğer switch'i switch'e bağlıyorsak trunk yapıyorduk. Dynamic auto da zaten varsayılan moddu. Biz aşağıda manuel olarak trunk moda çektik (layer3 switch'lerde direkt böyle çekilmiyor, ileride gösterilecek).

```
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode ?
    access    Set trunking mode to ACCESS unconditionally
    dynamic   Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk mode
    trunk     Set trunking mode to TRUNK unconditionally
Switch(config-if)#switchport mode dynamic ?
    auto      Set trunking mode dynamic negotiation parameter to AUTO
    desirable Set trunking mode dynamic negotiation parameter to DESIRABLE
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

Aşağıdaki gibi değişti:

```
Switch#show interfaces gigabitEthernet 0/1 switchport
Name: Gig0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
```

Tahmin edileceği üzere karşı taraf da baktı ki karşı taraf trunk, pasif olduğu için o da otomatik olarak trunk moda geçti.

```
Switch#show interfaces gigabitEthernet 0/1 switchport
Name: Gig0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: trunk
```

Ama cisco'nun önerdiğini bunu auto olarak bırakmadan sağdaki switch'in de manuel olarak trunk moda çekilmesi.

```
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
```

Görüldüğü gibi auto'dan trunk'a geçti:

```
Switch#show interfaces gigabitEthernet 0/1 switchport
Name: Gig0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
```

İki tarafı da yaptık, artık bizim negotiation'a ihtiyacımız yok, onu kapatalım. Çünkü bu otomatik anlaşmalarıydı, fakat biz kendimiz yaptık zaten. Aşağıdaki gibi 2 switch için de ilgili port arayüzüne girip **nonegotiate** diyerek otomatik müzakere isteğini kapatıyoruz.

```
Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport nonegotiate
Switch(config-if)#
```

Artık birbirlerine DTP mesajları göndermeyecekler.